2024年普通高等学校招生全国统一考试（海南）生物

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5579431）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】2024年新课标高考海南卷高考真题生物试卷

选择题：本题共15小题，每小题3分，共45分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

非选择题：本题共5小题，共55分。

1. 海南黎锦是非物质文化遗产，其染料主要来源于植物。DNA条形码技术可利用DNA条形码序列（细胞内一段特定的DNA序列）准确鉴定出染料植物的种类。下列有关叙述正确的是（ ）（单选题）（0分）

A. 不同染料植物的DNA均含有元素C、H、O、N、S

B. DNA条形码序列由核糖核苷酸连接而成

C. 染料植物的DNA条形码序列仅存在于细胞核中

D. DNA条形码技术鉴定染料植物的依据是不同物种的DNA条形码序列不同

2. 液泡和溶酶体均含有水解酶，二者的形成与内质网和高尔基体有关。下列有关叙述错误的是（ ）（单选题）（0分）

A. 液泡和溶酶体均是具有单层膜的细胞器

B. 内质网上附着的核糖体，其组成蛋白在细胞核内合成

C. 液泡和溶酶体形成过程中，内质网的膜以囊泡的形式转移到高尔基体

D. 核糖体合成的水解酶经内质网和高尔基体加工后进入液泡或溶酶体

3. 许多红树植物从含盐量高的泥滩中吸收盐分，并通过其叶表面的盐腺主动将盐排出体外避免盐害。下列有关这些红树植物的叙述，正确的是（ ）（单选题）（0分）

A. 根细胞吸收盐提高了其细胞液的浓度，有利于水分的吸收

B. 根细胞通过自由扩散的方式吸收泥滩中的K^+

C. 通过叶表面的盐腺将盐排出体外，不需要ATP提供能量

D. 根细胞主要以主动运输的方式吸收水分

4. 水平衡是指人每天摄入和排出的水处于动态平衡之中，是维持机体正常生理功能的必要条件之一。下列有关叙述错误的是（ ）（单选题）（0分）

A. 机体出汗可以排出部分水分，有利于散热

B. 正常机体排尿除了排出部分水分外，还可以排出尿素、葡萄糖等代谢废物

C. 人每天摄入和排出适量的水分，有利于维持机体内环境渗透压的稳定

D. 水参与并促进物质代谢，有利于保障机体正常的生理功能

5. 海龟是国家一级重点保护野生动物，其上岸产卵的行为促进了海洋与陆地间的物质循环和能量流动。在龟卵孵化过程中，巢穴的物质和能量与周围环境的关系如图。下列有关叙述错误的是（ ）（单选题）（0分）

A. 龟卵中的能量来自母龟同化的能量

B. 螃蟹能取食幼龟和死亡胚胎：说明螃蟹既是消费者，又是分解者

C．巢穴周围的绿色植物能将根插入发育中的龟卵吸收营养，说明二者存在寄生关系

D．巢穴中的部分物质通过雨水冲刷回到海洋，可为近海的生物提供营养物质

6．发展生态农业有助于乡村振兴。某乡村因地制宜实施了“春夏种稻、冬闲种薯、薯糠喂牛、粪尿肥田”的生态农业模式，提高了当地的经济收入，减少了环境污染。下列有关该生态农业模式的叙述，错误的是（）（单选题）（0分）

A．该模式的农田生态系统能自我优化、自我调节、自我更新

B．可保持土壤肥力，改善土壤结构

C．可减少化肥使用和水体富营养化

D．既遵循了自然规律，又考虑了经济和社会因素

7．海南龙血树具有药用和观赏价值，可利用植物组织培养技术产生愈伤组织，进而获得该种植株。动物细胞融合技术可将骨髓瘤细胞和产生特定抗体的B淋巴细胞融合形成杂交瘤细胞，进而制备单克隆抗体。下列有关这两种技术的叙述，正确的是（）（单选题）（0分）

A．利用的原理均是细胞的全能性

B．使用的培养基均需添加葡萄糖和血清

C．培养时的温度和pH均相同

D．产生的愈伤组织细胞或杂交瘤细胞均具有增殖能力

8．6-苄基腺嘌呤（6-BA）是一种植物生长调节剂。某小组研究了不同浓度的6-BA对三种油茶花粉萌发的影响，结果如图。据图判断，下列有关叙述正确的是（）（单选题）（0分）

A．未添加6-BA时，三种油茶的花粉萌发率相同

B．6-BA诱导三种油茶花粉萌发的最佳浓度相同

C．不同浓度的6-BA对三种油茶花粉的萌发均起促进作用

D．与对照组相比，最佳诱导浓度下花粉萌发率增加倍数最大的是油茶A

9．在D-甘露糖作用下，玉米细胞的线粒体结构受损，一类蛋白酶家族被激活，这些蛋白酶可以切割细胞骨架蛋白，并使DNA内切酶的抑制蛋白失活。下列有关叙述错误的是（）（单选题）（0分）

A．D-甘露糖会影响玉米细胞内ATP的合成

B．D-甘露糖会改变玉米细胞内各种具膜细胞器的分布

C．D-甘露糖会导致玉米细胞内的DNA被酶切成片段

D．D-甘露糖作用后，被激活的蛋白酶家族各个成员所催化的反应底物相同

10．多花报春（AA）和轮花报春（BB）均是二倍体植物，其中A、B分别代表两个远缘物种的1个染色体组，每个染色体组均含9条染色体。异源四倍体植物丘园报春（AABB）形成途径如图。下列有关叙述错误的是（）（单选题）（0分）

A．多花报春芽尖细胞有丝分裂后期染色体数目为36条

B．F1植株通过减数分裂可产生A、B两种配子

C．利用秋水仙素或低温处理F1幼苗，均可获得丘园报春

D．丘园报春减数分裂过程中能形成18个四分体

11．细胞因子作为免疫活性物质在免疫调节中发挥重要作用。I型干扰素具有抑制真核细胞蛋白质合成等多种作用，是一类临床上常用于治疗疾病的细胞因子。下列有关叙述正确的是（）（单选题）（0分）

A．细胞因子与神经递质、激素都属于信号分子，他们的受体结构相同

B．细胞因子能促进T淋巴细胞和浆细胞的分裂、分化

C．I型干扰素可用于治疗肿瘤和病毒感染性疾病

D．干扰素、抗体、溶菌酶都属于免疫活性物质，三者发挥相同的免疫作用

12．某小组为检测1株粗糙脉孢霉突变株的氨基酸缺陷类型，在相同培养温度和时间的条件下进行实验，结果见表。下列有关叙述错误的是（ ）组别

培养条件

实验结果

①

基础培养基

无法生长

②

基础培养基+甲、乙、丙3种氨基酸

正常生长

③

基础培养基+甲、乙2种氨基酸

无法生长

④

基础培养基+甲、丙2种氨基酸

正常生长

⑤

基础培养基+乙、丙2种氨基酸

正常生长（单选题）（0分）

A．组别①是②③④⑤的对照组

B．培养温度和时间属于无关变量

C．①②结果表明，甲、乙、丙3种氨基酸中有该突变株正常生长所必需的氨基酸

D．①~⑤结果表明，该突变株为氨基酸甲缺陷型

13．某种鸟的卵黄蛋白原基因的启动子部分区域存在甲基化修饰。成熟雌鸟产生的雌激素可将此甲基化去除，雄鸟因缺乏雌激素仍保持高度甲基化。下列有关叙述正确的是（ ）（单选题）（0分）

A．卵黄蛋白原基因在成熟雌鸟中可以表达，在雄鸟中表达受到抑制

B．卵黄蛋白原基因转录出的mRNA中，含有甲基化区域序列的互补序列

C．该种雌鸟和雄鸟交配产生的雌雄后代发育成熟后，体内均无卵黄蛋白原

D．卵黄蛋白原基因的乙酰化和甲基化均可产生表观遗传现象

14．甲、乙、丙三种啮齿动物共同生活在某牧区。甲和乙偏好开阔生境，喜食植物茎叶，丙偏好有更多遮蔽的生境，喜食植物种子。不同放牧模式影响下，这三种动物种群密度的调查结果如图。下列有关叙述错误的是（ ）（单选题）（0分）

A．过度放牧加剧了甲和乙的种间竞争

B．禁止放牧增加了遮蔽度和食物资源，有利于丙的生存

C．轮替放牧有助于这三种动物共存

D．三种动物中，甲对放牧模式变化的适应能力最强

15．黑腹果蝇（2n=8）的性别决定是XY型，但性别受胚胎性指数i的影响（i=X染色体数目/常染色体组数，i=0.5为雄性，i=1为雌性，i=1.5胚胎致死），有Y染色体的雄性个体可育，无Y染色体的雄性个体不育。常染色体隐性基因t纯合可导致雌蝇变为雄蝇，对雄蝇无影响。下列有关叙述正确的是（ ）（单选题）（0分）

A．黑腹果蝇体细胞有2个染色体组，每组有4条常染色体

B．基因型分别为TtXO、ttXXY和ttXYY的黑腹果蝇均为不育雄蝇

C．基因型为TtXX和ttXY的个体杂交得到F1，F1相互交配得到F2，F2中雌雄比例为5∶11

D．某雄蝇（TtXY）减数分裂II后期X染色体不分离，与正常雌蝇（TtXX）杂交，后代中不育雄蝇占比为1/4

16．海南是我国芒果（也称杧果）的重要种植地，芒果的生长和果实储藏受诸多因素影响。回答下列问题：（综合题）（0分）

17．下丘脑特定神经元上的胰岛素受体与胰岛素结合后，导致该神经元的某激酶、钾离子通道相继被激活，最终通过迷走神经作用于肝脏，使肝脏中葡萄糖的生成减少，降低血糖水平。上述过程如图。回答下列问题：（综合题）（0分）

18．海南优越的自然环境适宜开展作物育种。为研究抗稻瘟病水稻的遗传规律，某团队用纯合抗稻瘟病水稻品种甲、乙、丙分别与易感稻瘟病品种丁杂交得到F1，F1自交得到F2，结果见表。不考虑染色体互换、染色体变异和基因突变等情况，回答下列问题：实验

杂交组合

F1表型及比例

F2表型及比例

①

甲×丁

全部抗稻瘟病

抗稻瘟病：易感稻瘟病=3∶1

②

乙×丁

全部抗稻瘟病

抗稻瘟病：易感稻瘟病=15∶1

③

丙×丁

全部抗稻瘟病

抗稻瘟病：易感稻瘟病=63∶1（综合题）（0分）

19．海南海防林包括本土自然林中的青皮林、人工种植的木麻黄林等，是海岸沿线防风固沙的重要生态屏障。回答下列问题：（未知）（0分）

20．酿酒酵母是重要的发酵菌种，广泛应用于酿酒、食品加工及生物燃料生产等。研究人员对酿酒酵母菌株A进行基因工程改造以提高发酵中的乙醇产量。回答下列问题：（综合题）（0分）